PORTUGUÊS

Texto 1

PAU DE DOIS BICOS

Um morcego estonteado pousou certa vez no ninho da coruja, e ali ficaria de dentro se a coruja ao regressar não investisse contra ele.

– Miserável bicho! Pois te atreves a entrar em minha casa, sabendo que odeio a família dos ratos?

– Achas então que sou rato? – respondeu o intruso. Não tenho asas e não vôo como tu? Rato, eu? É boa!...

A coruja não sabia discutir e, vencida de tais razões, poupou-lhe a pele.

Dias depois o finório morcego planta-se no casebre do gato-do-mato. O gato entra, dá com ele e chia de cólera.

– Miserável bicho! Pois tens o topete de invadir minha toca, sabendo que detesto aves?

– E quem te disse que sou ave? – retruca o cínico. Sou muito bom bicho de pêlo, como tu, não vês?

– Mas voas!...

– Vôo de mentira, por fingimento...

– Mas tem asas!

– Asas! Que tolice! O que faz as asas são as penas e quem já viu penas em morcego? Sou animal de pêlo, dos legítimos, e inimigo das aves como tu. Ave, eu? É boa...

O gato embasbacou, e o morcego conseguiu retirar-se dali são e salvo.

O segredo de certos homens está nesta política do morcego. É vermelho? Tome vermelho. É branco? Viva o branco!

(Monteiro Lobato. *Fábulas*.)

01. O texto que você acabou de ler é uma fábula. Sobre o gênero fábula, **NÃO** é correto afirmar que
   A) se constrói com personagens animais, sendo, portanto, uma história sobre animais
   B) se serve de personagens animais, personificações dos seres humanos
   C) tem uma moral cujo tema repete o significado da narrativa
   D) encaminha a leitura para a vida dos seres humanos

02. Na fábula em estudo, pode-se dizer que o morcego se saiu bem das situações enfrentadas porque empregou uma estratégia de comunicação por meio da qual seu interlocutor foi
   A) intimidado
   B) desmascarado
   C) ludibriado
   D) insultado

03. Observe-se a maneira como o narrador se refere ao morcego ao longo da narrativa: *um morcego estonteado* (linha 1); *o intruso* (linha 6); *o finório morcego* (linha 10); *o cínico* (linha 14); *o morcego* (linha 22). Sobre as referências feitas ao animal entre as linhas 6 e 14 (*o intruso, o finório morcego, o cínico*), pode-se dizer que nelas foram usadas palavras
   I. semanticamente neutras
   II. de valor argumentativo
   III. reveladoras da opinião do enunciador

   É correto o que se afirma
   A) apenas em I
   B) apenas em II
   C) em I e II
   D) em II e III

04. Ao usar *finório* (linha 10) e *cínico* (linha 14) para qualificar o morcego, o enunciador enfatiza nessa personagem a
   A) aparente ingenuidade
   B) tola sagacidade
   C) enganosa astúcia
   D) simplória aparência

05. A *política do morcego* pode ser entendida como uma política na qual se manifesta a lei da
   I. vantagem
   II. esperteza
   III. conveniência

   É correto o que se afirma
   A) apenas em I
   B) apenas em II
   C) em I e II
   D) em I, II e III

06. Várias expressões do texto são construídas com a preposição *de*. Marque a alternativa em que essa preposição poderia ser substituída pela preposição *por*, sem alteração do sentido do enunciado
   A) *ficaria de dentro* (linha 2)
   B) *vencida de tais razões* (linha 8)
   C) *topete de invadir* (linha 12)
   D) *segredo de certos homens* (linha 24)

07. A fala do morcego vem marcada por interrogações. Pode-se afirmar que essas interrogações atendem a uma intencionalidade do morcego, que é
   I. revelar a ignorância do interlocutor
   II. envolver o interlocutor em seu raciocínio
   III. satisfazer sua própria curiosidade

   É correto o que se afirma
   A) apenas em I
   B) em I e II
   C) apenas em II
   D) em I, II e III

08. Considerando a relação estabelecida pelo gerúndio no seguinte enunciado: *Pois tens o topete de invadir minha toca, sabendo que detesto aves?* (linhas 12-13), indique a alternativa em que essa relação foi corretamente explicitada por meio da conjunção.
   A) Pois tens o topete de invadir minha toca, embora saibas que detesto aves?
   B) Pois tens o topete de invadir minha toca, para que saibas que detesto aves?
   C) Pois tens o topete de invadir minha toca, já que sabes que detesto aves?
   D) Pois tens o topete de invadir minha toca, portanto sabes que detesto aves?

09. Sobre Monteiro Lobato, **NÃO** se pode afirmar corretamente que
   A) sua literatura refletia sua postura na vida real. É o caso da obra infantil *O Poço do Visconde*, retrato de sua luta pelo petróleo nacional.
   B) sua obra infantil misturava o real e o maravilhoso, que conviviam harmoniosamente, como se pode constatar em *Reinações de Narizinho*, por exemplo.
   C) escreveu os livros de contos, *Urupês*, no qual cria Jeca Tatu, símbolo do caboclo brasileiro; e *Cidades Mortas*, no qual retrata a decadência da cultura cafeeira.
   D) sua obra infantil não tem preocupação didática, caracterizando-se tão somente pela aventura, pela fantasia e pelo tom de humor.

Texto 2

Ministro "Dóris"

Berzoini e fila dos aposentados

O ministro da Previdência, Ricardo Berzoini, poderia ter terminado o ano em glória. Com a aprovação da reforma previdenciária, o PT triunfou onde Fernando Henrique Cardoso fracassara – por culpa do PT, diga-se. Berzoini receberia parte do bônus de popularidade da vitória, mas, como disse o presidente Lula, "perdeu um pênalti". Em um dia de "autoridade-federal-que-não-está-nem-aí-para-o-cidadão", Berzoini determinou o recadastramento dos aposentados de mais de 90 anos. Resultado: filas de pessoas idosas sofrendo diante das câmeras de televisão nos postos do INSS. Berzoini virou o "ministro Dóris", numa alusão à personagem que maltratava os avós na novela *Mulheres Apaixonadas*.

(Revista *Veja*. 24/12/2003.)

10. Considerando-se o valor metafórico do título, pode-se dizer que o principal objetivo do texto é falar do(a)
    A) aprovação da reforma da Previdência
    B) insensibilidade do ministro Berzoini
    C) triunfo do Presidente Lula e do PT
    D) sofrimento dos velhos de mais de 90 anos

11. Em *como disse o presidente Lula* (linha 32), o jornalista introduz no texto uma voz diferente da sua própria. Com esse recurso, ele
    I. confere autoridade ao que diz
    II. isenta-se de responsabilidade
    III. nega a si a autoridade de opinar
    É correto o que se afirma
    A) apenas em I
    B) apenas em II
    C) em I e II
    D) em II e III

12. O deslocamento da expressão *como disse o presidente Lula* (linha 32) só não alteraria o sentido do enunciado na alternativa
    A) Como disse o presidente Lula, Berzoini receberia parte do bônus de popularidade da vitória, mas "perdeu um pênalti".
    B) Berzoini receberia parte do bônus de popularidade da vitória, mas "perdeu um pênalti", como disse o presidente Lula".
    C) Berzoini, como disse o presidente Lula, receberia parte do bônus de popularidade da vitória, mas "perdeu um pênalti".
    D) Berzoini receberia, como disse o presidente Lula, parte do bônus de popularidade da vitória, mas "perdeu um pênalti".

13. A metáfora futebolística *perdeu um pênalti* (linhas 32-33) aponta, no texto, para um resultado
    A) difícil
    B) duvidoso
    C) impossível
    D) certo

14. O que vem aspeado na expressão *Em um dia de "autoridade-federal-que-não-está-nem-aí-para-o-cidadão"* (linhas 33-34) deixa subentendido que
    A) existem autoridades federais que não se preocupam com o cidadão
    B) as autoridades federais são insensíveis aos problemas do cidadão
    C) toda autoridade federal tem um dia em que não se preocupa com o cidadão
    D) o autoritarismo das autoridades federais é prejudicial ao cidadão

INGLÊS

ONE MAN IN A BOAT

Fishing is my favourite sport. I often fish for hours without catching anything. But this does not worry me. Some fishermen are unlucky. Instead of catching fish, they catch old boots and rubbish. I am even less lucky. I never catch anything – not even old boots. After having spent whole mornings on the river, I always go home with an empty bag. " You must give up fishing!" my friends say. "It's a waste of time." But they don't realize one important thing. I'm not really interested in fishing. I am only interested in sitting in a boat and doing nothing at all!

Do livro: PRACTICE AND PROGRESS – An Integrated Course for Pre-Intermediate Students, L.G.Alexander, Longman Group Limited, London, 1967.

15. Embora o homem pesque com freqüencia, ele:
    A) só pega botas velhas e lixo
    B) sempre pega lixo
    C) nunca pega coisa alguma
    D) às vezes pega um peixe

16. Depois de passar manhãs inteiras no rio, ele vai para casa:
    A) com a sacola quase cheia
    B) com as botas velhas que pegou
    C) com o lixo que pegou
    D) com a sacola vazia

17. Os amigos dele costumam dizer que:
    A) um dia ele será um bom pescador
    B) ele deve continuar tentando
    C) ele tem que desistir de pescar
    D) ele precisa se esforçar mais

18. De fato, o homem só está interessado em:
    A) fugir do barulho da cidade
    B) passar o dia no barco para ler
    C) poder fumar em paz
    D) passar o dia no barco sem fazer nada

19. Indique a opção que contém apenas verbos irregulares:
    A) catch , worry, spend
    B) catch , spend , realize
    C) go , give , sit
    D) realize, sit, do

20. A forma afirmativa da frase "But this does not worry me" (linha 2) é:
    A) But this worried me
    B) But this worries me
    C) But this worry me
    D) But this worn me

GEOGRAFIA

21. A representação cartográfica das rochas e do relevo é feita, respectivamente, em mapas:
    A) Pedológico e Fitoecológico
    B) Geológico e Geomorfológico
    C) Geomorfológico e Hidrológico
    D) Geológico e Pedológico

22. Pode-se afirmar, verdadeiramente, que em condições climáticas úmidas o ambiente físico-biótico tende a apresentar as seguintes características predominantes:
    A) Solos rasos, drenagem perene e vegetação de porte florestal
    B) Solos profundos, drenagem perene e florestas perenifólias
    C) Solos medianamente profundos, drenagem intermitente e vegetação de cerrado
    D) Solos profundos, drenagem intermitente sazonal e vegetação xerófila.

23. A alteração das rochas da superfície da terra é feita através de processos de desagregação física e de decomposição química, denominando-se:
    A) Tectonismo
    B) Eustatismo
    C) Sismicidade
    D) Intemperismo

24. A preocupação com o meio ambiente no sistema de relações internacionais ganhou destaque no período pós segunda guerra. Nas últimas décadas, poderíamos citar os acordos internacionais que estabelecem uma ordem ambiental internacional. Dentre os mais recentes temos o Protocolo de Kyoto, uma convenção das Nações Unidas, assinado em 1997.

    A respeito do Protocolo de Kyoto, assinale a opção verdadeira.

    A) O Protocolo de Kyoto é um acordo bilateral assinado entre o Japão e os Estados Unidos, tendo em vista o comércio entre os dois países.
    B) Trata-se de um movimento ambientalista que reúne vários países da Ásia, organizado recentemente.
    C) O principal objetivo do Protocolo de Kyoto, convenção sobre controle da qualidade do ar, é combater o aquecimento global do planeta, através da redução gradativa da emissão de poluentes na atmosfera.
    D) Os Estados Unidos, responsáveis pela emissão de 25 % dos gases de efeito estufa, foram os primeiros a assinar o Protocolo de Kyoto.

25. O crescimento desmesurado e desorganizado das cidades brasileiras, especialmente das metrópoles, tem provocado muitos problemas para as populações urbanas. Assinale a alternativa que NÃO corresponde aos principais problemas urbanos do mundo contemporâneo, especialmente nos países de baixa renda.

    A) Acesso irrestrito às infra-estruturas sociais e econômicas.
    B) Carência de habitação, transportes e de acesso às infra-estruturas sociais básicas.
    C) Poluição do ar, poluição sonora e quantidade crescente de lixo.
    D) Violência contra o patrimônio e contra a pessoa, desemprego e subemprego.

26. No que tange às características do trabalho agrícola, assinale a alternativa que NÃO se coaduna com a realidade brasileira.

    A) As profundas transformações das relações sociais de produção na agricultura diminuem o trabalho assalariado no campo, reforçando a proletarização do trabalhador agrícola, assim como diminuindo o número de agricultores sem a propriedade da terra.
    B) Com a intensificação do capitalismo no campo, acirra-se a proletarização do trabalhador agrícola. O trabalhador agrícola assalariado temporário é, fundamentalmente, um proletário, ou seja, um trabalhador desprovido dos meios de produção e, enquanto tal, obrigado a vender sua força de trabalho.
    C) Dentre os trabalhadores agrícolas assalariados temporários, deve-se distinguir aquele que só detém a sua própria força de trabalho (o bóia-fria), residente na cidade, que se desloca diariamente para o campo, sobretudo nas épocas de safra das principais *commodities* brasileiras, daqueles que ainda possuem uma pequena propriedade de terra, na qual residem com a família.
    D) A modernização da agricultura acirra a divisão social no setor, incrementando o mercado de trabalho agrícola, que passa a ter numa ponta o proletário agrícola, sem qualificação na sua maioria, e na outra uma gama de trabalhadores especializados, de origem e vivência urbanas.

HISTÓRIA

27. Em relação à História Romana, assinale a opção verdadeira:
    A) A República Romana possuía um caráter democrático, em virtude da adoção do voto livre
    B) A vitória de Roma sobre Cartago, nas Guerras Púnicas, garantiu aos romanos o controle das rotas do mediterrâneo
    C) O poder do Senado se sobrepunha ao do Imperador durante o apogeu do regime imperial
    D) Os plebeus participavam das decisões políticas, na época da realeza, em virtude do acordo celebrado com os patrícios.

28. A Guerra Fria pode ser definida como:
    A) O conflito armado ocorrido entre Estados Unidos e União Soviética
    B) O fim da corrida armamentista e o início da competição pacífica entre o Ocidente e o Oriente
    C) A oposição entre Estados Unidos e União Soviética, sem o emprego direto da luta armada
    D) A crise interna surgida na Alemanha, após o pacto assinado entre a República Federal da Alemanha e a República Democrática Alemã

29. Sobre a desagregação do bloco socialista, iniciada a partir dos anos oitenta, é correto afirmar:

    A) As mudanças fundamentais iniciaram-se na Rússia, quando Mikhail Gorbatchev assumiu a direção do governo soviético
    B) As lutas na maioria dos países da Europa Oriental foram dirigidas pelo Sindicato Solidariedade
    C) O regime socialista subsistiu na China, em virtude do fechamento da economia às empresas capitalistas ocidentais
    D) A Albânia e Cuba foram os únicos países que conseguiram se manter fiéis ao regime socialista

30. As três vilas mais importantes do Ceará no Período da Pecuária (1720-1790) eram:
A) Aracati, Sobral e Icó
B) Sobral, Icó e Fortaleza
C) Aquiraz, Fortaleza e Icó
D) Icó, Aracati e Fortaleza

31. Considere os seguintes artigos da Constituição Política do Império do Brasil (1824) ou Carta Outorgada como chamam alguns.

Art. 13 – O poder Legislativo é delegado à Assembléia Geral, com a sanção do Imperador.

Art. 43 – As eleições para o Senado serão feitas em Listas Tríplices, sobre as quais o Imperador escolherá o terço na totalidade da lista.

Art. 98 – O poder Moderador é a chave para toda organização política e é delegado ao Imperador.

Art. 101 – O Imperador exerce o poder Moderador.

Fonte: FENELON, Déa Ribeiro, 50 textos de História do Brasil. São Paulo, Hucitec, 1990. Pgs 58/88

Analisando os artigos acima podemos concluir, corretamente, que a citada Constituição destaca:
A) Os princípios liberais tão em voga no período
B) O poder centralizador do Imperador
C) Ampliação dos direitos do povo brasileiro
D) A formação de uma nação livre, independente e democrática.

32. Leia com atenção o texto de Chico Buarque, um expoente da música brasileira contemporânea, sobre a difícil "vida fácil" de uma prostituta.

" Se acaso me quiseres
Sou dessas mulheres
Que só dizem sim.
Por uma coisa à toa
Uma noitada boa,
Um cinema, um botequim
E se tiveres renda
Aceito uma prenda
Qualquer coisa assim
Como uma pedra falsa
um sonho de valsa
Ou um corte de cetim

Mas, na manhã seguinte
Não conta até vinte
Te afastas de mim
Pois já não vales nada,
És página virada,
Descartada, do meu folhetim.
(FOLHETIM – Chico Buarque de Holanda)

A respeito da prostituição, os textos médicos produzidos entre 1840 e 1890 encaravam a sexualidade como função orgânica vinculada à necessidade de reprodução da espécie.

Nesse sentido, marque a opção FALSA:
Naquela época, a prostituição era encarada como:

A) Um comportamento sexual desviante, vinculado ao lado libertino da mulher
B) Um desvio que trazia implícita a percepção da sexualidade doentia
C) Uma distorção da natureza e uma forma de perversão
D) Como uma função orgânica, portanto, um dado da natureza.

BIOLOGIA

33. Numa sucessão ecológica de comunidade, geralmente ocorre:
A) Um aumento da biomassa e uma menor diversificação de espécies
B) Uma diminuição da biomassa e uma maior diversificação das espécies
C) Uma diminuição da biomassa e uma menor diversificação das espécies
D) Um aumento da biomassa e uma maior diversificação das espécies

34. Num trabalho escolar sobre os diversos animais, reuniu-se em um grupo, baratas, beija-flores e morcegos e em outro, sapos, jacarés e elefantes. O critério de classificação usado na seleção dos dois grupos foi a presença ou ausência de:
A) Asas
B) Esqueleto
C) Dentes
D) Antenas

35. Com relação ao modo de transmissão de algumas doenças virais correlacione as colunas abaixo:

I – Sarampo	( )	Picada de inseto
II – Poliomielite	( )	Mordedura, lambedura ou arranhadura por animal infectado
III – Raiva	( )	Contato direto, pelo ar, com pessoas doentes
IV – Febre Amarela	( )	Contaminação por via digestiva

A seqüencia correta, de cima para baixo é:
A) I, II, III.IV
B) IV, III, I, II
C) IV, I,II, III
D) I, IV, III,II

36. Na hipótese heterotrófica de origem dos seres vivos o processo metabólico de obtenção de energia é a:
A) fermentação;
B) quimiossíntese;
C) fotossíntese;
D) respiração aeróbia.

37. A descoberta do antibiótico, no século passado, evitou muitas mortes, principalmente causadas por infecções bacterianas, como a tuberculose. Dentre as doenças abaixo enumeradas marque a opção que se refere àquela que não deve ser tratada com antibiótico, sendo causada por vírus.
A) pneumonia
B) catapora
C) teníase
D) calazar

38. Sabe-se que em ratos a cor amarela, A^y é condicionada por um gene letal quando em homozigoze. Encontramos ainda os fenótipos selvagem A, preto A^p e albino a, sendo a seguinte a seqüência de dominância $A^y > A > A^p > a$. Do cruzamento de um rato amarelo descendente de um rato selvagem portador do alelo para albino, com outro amarelo heterozigoto para preto pode-se afirmar corretamente que será obtida uma descendência, apresentando os fenótipos:
A) amarelos e selvagens ou pretos e albinos;
B) selvagens e albinos ou amarelos e pretos;
C) amarelos e selvagens ou amarelos e pretos, todos heterozigotos;
D) amarelos e selvagens ou amarelos e pretos. Dentre os amarelos os homozigotos são em menor número.

QUÍMICA

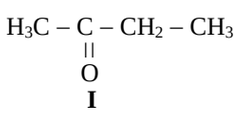
39. A identificação de um átomo é feita por meio das partículas que o constituem. Para isso define-se corretamente:
    A) Número atômico é igual ao número de nêutrons que o átomo possui
    B) Número de massa é igual à soma do número de prótons e nêutrons que o átomo possui
    C) Massa atômica é igual à soma do número de elétrons e nêutrons que o átomo possui
    D) Número de Avogadro é igual ao número de prótons que o átomo possui.

40. Marque a seqüência correta de procedimentos usados na separação dos componentes de uma mistura de azeite, água e sal de cozinha
    A) decantação e destilação simples
    B) decantação e fusão fracionada
    C) cristalização e destilação simples
    D) condensação e decantação

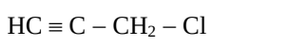
41. Assinale a associação correta do ácido ou da base com sua utilização.
    A) Ácido sulfúrico, usado nos refrigerantes gaseificados
    B) Amônia, usada na fabricação de produtos de limpeza doméstica
    C) Ácido clorídrico, usado em baterias de automóveis
    D) Hidróxido de sódio, utilizado como antiácido estomacal

42. A chuva ácida, assim batizada em 1952 pelo químico Robert Smith Argus, tem sido uma das grandes preocupações da comunidade científica por conta de suas graves conseqüências. Sobre o tema, assinale a única alternativa verdadeira:
    A) Por convenção, chuva ácida é aquela cujo pH está acima de oito
    B) A chuva ácida só ocorre em regiões nas quais as atividades do homem acarretam produção exagerada de poluentes atmosféricos
    C) Nas cidades a chuva ácida é ocasionada, principalmente, pela queima de combustíveis fósseis e ustulação de minérios nas metalúrgicas
    D) Na floresta amazônica não há formação de poluentes que produzem chuva ácida

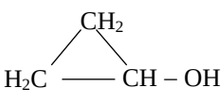
43. Observe os compostos de carbono,



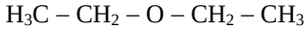
I



II



III



IV

Assinale a alternativa verdadeira:
    A) A cadeia carbônica do composto I é insaturada
    B) O composto II possui um heteroátomo em sua cadeia carbônica
    C) Existem carbonos secundários na estrutura do composto III
    D) A cadeia carbônica do composto IV é homogênea porque o átomo de oxigênio a divide em dois radicais iguais.

44. Considerando R = 2,0 cal/J.K, o trabalho realizado na sublimação de 110 g de gelo seco efetuada a 27^0C corresponde a:
    A) $1,0 \times 10^3$ cal
    B) $1,5 \times 10^3$ cal
    C) $2,0 \times 10^3$ cal
    D) $3,0 \times 10^3$ cal

DADOS QUE PODEM SER USADOS NA PROVA DE QUÍMICA

ELEMENTO	Nº ATÔMICO	MASSA ATÔMICA
H	1	1
C	6	12
N	7	14
O	8	16
Na	11	23
S	16	32
Cl	17	35,5

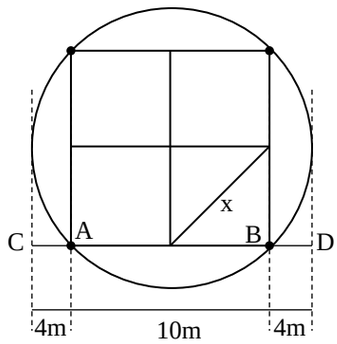
RASCUNHO

MATEMÁTICA

45. Na figura, temos um retângulo inscrito em um círculo. O retângulo está dividido em quatro retângulos menores e iguais. x é a medida da diagonal de um dos retângulos menores.

Sabendo-se que = 10m e = = 4m, o valor de x, em m, é:

A) 8
B) 9
C)
D)



46. O menor dos números 1,42; ; ; é:

A) 1,42
B)
C)
D)

47. Um mecânico regula um automóvel modelo X em 40 minutos enquanto seu auxiliar realiza o mesmo trabalho em duas horas. Trabalhando juntos, regularão 3 automóveis do mesmo modelo X em:
A) 70 minutos
B) 80 minutos
C) 90 minutos
D) 100 minutos

48. Quantos elementos tem o conjunto dos bisavós dos meus bisavós (bisavós são os pais de seus avós):
A) 16
B) 32
C) 64
D) 81

49. O valor da soma 99 – 97 + 95 – 93 + 91 – 89 + ... + 3 – 1 é igual a:
A) 100
B) 75
C) 50
D) 25

50. O metalúrgico Dirceu começou a trabalhar em uma empresa de Santo André/SP no dia 1º/01/2000. Pelo contrato de trabalho, a empresa aumentaria 10% no salário de Dirceu a cada dia 1º de janeiro dos anos subseqüentes. O salário de Dirceu em janeiro de 2003 teve um aumento total, com relação ao salário inicial, de:
A) 21,0%
B) 21,1%
C) 30,0%
D) 33,1%

RASCUNHO

51. Se f é a função definida por , o valor de

é

A) 0,5
B) 1,0
C) 1,5
D) 2,0

52. O número de inteiros positivos menores que 2004, que são múltiplos de 3 mas não são múltiplos de 5, é:
A) 532
B) 533
C) 534
D) 535

53. A hipotenusa de um triângulo retângulo mede 10m. Se α é um dos ângulos agudos do triângulo e cos α = , então a área do triângulo, em m^2, é:
A) 20
B) 24
C) 36
D) 48

54. As retas $2x - 3y + 6 = 0$ e $3x - 2y - 1 = 0$ se interceptam no ponto P. A distância de P à origem (0,0), considerando o cm como unidade adotada no sistema cartesiano, é:
A) 3 cm
B) 4 cm
C) 5 cm
D) 6 cm

FÍSICA

55. No estudo da Física consideramos dois tipos de grandezas: escalares e vetoriais. Marque a alternativa em que todas as grandezas são do mesmo tipo.
A) Massa, Tempo, Distância e Velocidade;
B) Tempo, Massa, Volume e Densidade;
C) Comprimento, Velocidade, Aceleração e Força;
D) Força, Campo Elétrico, Campo Magnético e Resistência Elétrica;

56. Energia é um conceito que tem desempenhado um importante papel no desenvolvimento da Física. A energia pode ser transformada de uma forma para outra em um sistema isolado, mas não pode ser criada ou destruída. Assim sendo, quando uma bola cai de uma altura h, quica no chão e sobe até a altura 2h/3. A diferença da energia potencial gravitacional do sistema Terra-bola nas duas alturas é:
A) um exemplo de violação da lei de conservação da energia mecânica.
B) transformada, principalmente, em energia térmica.
C) um exemplo da limitação do teorema trabalho-energia.
D) transformada, somente, em energia cinética da bola.

57. Um exemplo de um sistema complexo difícil de ser analisado usando as leis de Newton é o de um gás confinado num recipiente. Este problema fica bastante simplificado usando-se o modelo de gás ideal. Indique a alternativa que está em DESACORDO com o modelo de gás ideal.
A) Suas moléculas são partículas em movimento desordenado, que obedecem às leis de Newton para o movimento.
B) Número total das partículas (moléculas) é muito grande, mesmo sendo desprezível o volume total em relação ao volume ocupado pelo gás.

RASCUNHO

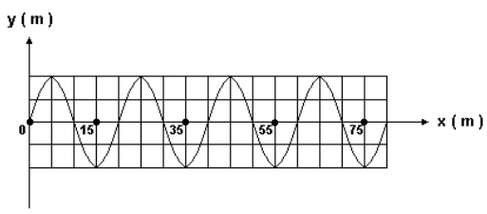
C) As colisões entre partículas (moléculas) são elásticas e de duração desprezível.
D) As interações entre as partículas (moléculas) são gravitacionais.

58. Uma casca esférica metálica eletrizada com uma carga positiva contém em seu interior uma partícula eletricamente isolada e carregada negativamente. A força de interação elétrica entre a casca esférica e a partícula é:
A) diretamente proporcional ao produto das cargas.
B) tanto menor quanto maior for o raio da esfera.
C) de repulsão.
D) nula.

59. Uma rosa vermelha natural não pode ser vista por humanos a olho nu num quarto escuro, ao contrário de um filamento metálico aquecido ao rubro. Isto ocorre porque:
A) a rosa é vermelha e não branca.
B) a luz emitida pelo filamento aquece o olho humano.
C) a rosa não tem luz própria enquanto o filamento aquecido tem.
D) a rosa vermelha é muito fria comparada com o filamento aquecido.

60. A figura mostra um instantâneo de uma onda se propagando no sentido positivo do eixo x. Sendo 60 m/s sua velocidade de propagação, pode-se dizer que sua freqüência, em hertz, é:

A) 0,3
B) 1
C) 3
D) 6



RASCUNHO